



Questions de cours – Chimie organique – A l'usage des élèves du baccalauréat

Compléter les phrases suivantes :

1. Les hydrocarbures acycliques qui donnent lieu a des réactions d'addition sont les..... et les.....
2. Les hydrocarbures saturées sont les..... qui son acycliques et lesqui sont cycliques.
3. L'hydratation d'un alcène donne majoritairement tandis que l'hydratation de l'acétylène donne finalement.....
4. Les substances organiques sont formées toujours de l'élément.....
5. La combustion complète d'une molécule organique donne toujours du..... Et de.....
6. L'hydratation du propène donne majoritairement un composé appelé.....tandis que l'addition de l'éthylène sur l'acide chlorhydrique donne un composé appelé.....
7. Le produit d'addition du dichlore sur le benzène s'appelle..... de formule brute.....
8. La formule générale C_nH_{2n} est celle des et des
9. Pour obtenir du chlorure de vinyle on peut fixer du chlorure d'hydrogène sur
10. On obtient le par addition répétitive des molécules des chlorure de vinyle.
11. Les alcanes donnent de réaction de..... et de.....
12. L'opération thermique par laquelle on transforme les hydrocarbures a chaine simples en hydrocarbures à chaines ramifiées s'appelle..... ou
13. Le monomère du benzène est un hydrocarbure appelé..... de formule semi-développée.....
14. Les hydrocarbures acycliques non-saturés sont..... et les.....
15. Le chlorure de vinyle se prépare par l'addition du gaz chlorhydrique sur..... Tandis que l'addition de ce même gaz sur l'éthylène donne le.....
16. En chauffant de l'acétate de sodium avec de la chaux sodée, on obtient du carbonate di sodique et le.....
17. L'hydrolyse du carbure de calcium donne de l'hydroxyde de calcium et l'.....
18. Lors de la combustion incomplète d'une molécule organique, la formation de noir de fumée indique la présence du..... Mais la combustion complète dans le dioxygène donne de l'eau et du.....
19. Entre les molécules d'éthylène et d'acétylène, celle qui possède des atomes de carbones digonaux est..... Et celle qui possède des atomes de carbone trigonaux est.....
20. Les carbures métalliques couramment utilisés dans la préparation des composés organiques sont Et
21. Le plus simple des hydrocarbures aromatiques est le de formule brute.....

22. Une solution normale d'acide acétique est de concentration égale à..... sa réaction la soude produit un composé organique dont le nom est.....
23. L'hydrogénation d'un aldéhyde donne un..... Tandis que la réaction d'une cétone avec le dihydrogène produit un.....
24. Le groupe d'atomes commun aux aldéhydes et aux cétones s'appelle..... Les acides carboxyliques sont caractérisés par un groupe d'atomes appelés.....
25. L'éthanol peut-être préparé par la..... du glucose sous l'action d'une enzyme appelée.....
26. L'oxydation ménagée de l'éthanol donne de..... puis de l'.....
27. La réaction d'un alcool avec un acide s'appelle..... le composé organique ou minéral obtenu s'appelle.....
28. Quand on fait réagir ensemble deux aldéhydes obtient un..... Cette réaction s'appelle.....
29. Le paraldehyde est une molécule cyclique formée par l'addition de molécules d'éthanal. Alors que le métaldéhyde en est l'addition de.....
30. La dimérisation de l'acétylène donne un composé appelé..... de formule semi-développée.....
31. Un atome de carbone qui est lié à quatre autres atomes ou groupes d'atomes différents s'appelle carbone..... tandis que quand il est lié à quatre autres atomes de carbone il est dit.....
32. Dans les hydrocarbures aliphatiques saturés, le carbone a une hybridation..... alors que dans les hydrocarbures acétyléniques, son hybridation est.....
33. L'enlèvement d'un atome d'hydrogène à un alcane s'appelle..... de formule générale.....
34. L'hydrocarbure obtenu par hydrolyse du carbure de calcium s'appelle..... L'hydrocarbure du carbure d'aluminium s'hydrolyse en donnant le gazeux.
35. Le propanol-1 et le propanol-2 ont pour formule brute..... Ils sont deux isomères de.....
36. Le propanal et la propanone ont pour formule brute..... Ce sont deux isomères de.....
37. La décomposition d'une substance organique sous l'action de la chaleur s'appelle..... ; alors que la combustion est une réaction avec le.....
38. Le propanetriol, plus connu sous le nom de..... A pour formule semi-développée.....
39. Pour que la combustion soit complète, il faut que le dioxygène soit en excès..... soit ; si le dioxygène est la combustion est dite incomplète.
40. Avec la liqueur de Tollens, on peut distinguer les..... des
41. Trois molécules de dichlore s'additionnent à une molécule de benzène pour donner un composé appelé..... qui a pour formule.....



42. La polymérisation est une réaction au cours de laquelle des molécules non saturées identiques appelées..... S'unissent les unes aux autres pour former une macromolécule qui est, dans ces cas, un.....
43. La déshydratation intramoléculaire de l'éthanol donne..... tandis que la déshydratation intermoléculaire de l'éthanol conduit à.....
44. La déshydrogénation d'un alcool donne une cétone tandis que la déshydrogénation d'un alcool..... produit un aldéhyde.
45. Les hydrocarbures acycliques saturés appelés..... ne contiennent que des..... liaisons covalentes.
46. Si une chaîne carbonée ne contient que des atomes de carbone, elle est dite....., par contre, si elle renferme un élément différent du carbone, elle sera dite.....
47. Un aldol est un composé qui possède à la fois la fonction..... et la fonction.....
48. La molécule CF_2Cl_2 a pour formule développée..... son nom est.....
49. Le méthane peut-être préparé à partir d'un carbure métallique de formule..... dont le nom est
50. La plus simple des hydrocarbures aromatiques est..... Il peut-être obtenu par de l'acétylène.
51. Les hydrocarbures cycliques saturés ont pour formule générale ; on peut les construire dès que leur nombre d'atomes de carbone est égal ou supérieur à
52. L'opération qui consiste à briser une grosse molécule afin d'avoir de petites molécules s'appelle..... Cependant, le consiste à modifier la structure des molécules des hydrocarbures sans changer leur nombre d'atomes de carbone.
53. Le méthane peut-être préparé à partir d'un carbure métallique de formule..... dont le nom est.....
54. Les réactions communes des aldéhydes et aux cétones sont dues à la présence du groupement.....
55. La trimérisation linéaire de l'acétylène donne de..... alors que sa trimérisation cyclique conduit au.....
56. Le benzène peut s'oxyder à l'air pour donner le..... de formule.....
57. La production d'éthanol à partir du glucose est une réaction sous le nom de..... Elle permet aussi un dégagement de.....
58. La nitration du benzène est une réaction de qui se fait entre le benzène et
59. Toutes les molécules d'aldéhydes et de cétones présentent en commun le groupement fonctionnel appelé.....
60. L'hexachlorocyclohexane peut-être obtenu par action de sur du.....



Ecrire et équilibrer les équations des réactions suivantes :

- 1) Acétate de sodium + Soude
- 2) Ethanal + acide cyanhydrique
- 3) Acétone + hydrogénosulfate de sodium
- 4) Ethylène + chlorure d'hydrogène
- 5) Acide acétique + hydroxyde de calcium
- 6) Combustion complète de l'éthylène
- 7) Hydrogénation de l'éthanal
- 8) Hydrolyse du saccharose
- 9) Dimérisation de l'acétylène
- 10) Neutralisation de l'acide acétique par la chaux éteinte
- 11) Ethylène + acide sulfurique
- 12) Cyclohexane + soufre
- 13) Ethanol + sodium
- 14) Acétylène + chlorure d'hydrogène
- 15) Phénol + zinc
- 16) Carbure d'aluminium + eau
- 17) Acide acétique + acétylène
- 18) Acétone + hydrogénosulfate de sodium
- 19) Ethanal + dihydrogène
- 20) Ethylène + éthylène
- 21) Acide acétique + aluminium
- 22) Hydratation de l'éthylène
- 23) Combustion incomplète de l'éthylène
- 24) Hydrogénation de la propanone
- 25) Destruction de l'acétylène dans le dichlore
- 26) Déshydratation intermoléculaire de l'éthanol
- 27) Combustion complète du propane
- 28) Dimérisation de l'acétylène
- 29) Ethanol + ammoniac
- 30) Benzène + Dichlore (LV)
- 31) Propène + Eau (R. Marconikov)
- 32) Ethanal + oxyde d'argent
- 33) Méthane + acide nitrique
- 34) Mono substitution du chlore sur le méthane
- 35) Di nitrobenzène + acide nitrique
- 36) Ethanol + acide sulfurique
- 37) Benzoate de sodium + soude
- 38) Acétylène + eau
- 39) Acide acétique + acétate de sodium

40) Sulfate acide d'éthyle + éthanol

Résoudre les exercices suivants :

- I. Pour obtenir 10 litres d'acétylène, on doit utiliser 35 g d'un échantillon de carbure de calcium pur.
 - a) Quel est le pourcentage de carbure pur contenu dans l'échantillon ?
 - b) On transforme cet acétylène en éthanal. Quelle masse d'éthanal obtient-on en supposant la réaction est complète ?
 - c) On fait deux parts égales de cet éthanal. On transforme l'une en éthanol l'autre en acide acétique. Quelles sont les masses des produits obtenus.
- II. Une solution d'acide renferme 40 g acide acétique par litre.
 - a) Déterminer :
 - La normalité de l'acide ;
 - Sa molarité ;
 - b) On neutralise complètement 10 cm³ d'une solution de potasse par 15 cm³ de cette solution acide. Calculer ;
 - La normalité de la potasse ;
 - Sa concentration en g/L.
- III. On chauffe jusqu'à décomposition complète de 100 kg de carbonate de calcium.
 - a) Calculer la masse de gaz dégagé et son volume dans les cntp.
 - b) Le résidu solide est chauffé au four électrique avec un excès de charbon. Quel nouveau corps obtient-on ? Quelle est sa masse ?
 - c) Le produit solide qu'on vient de préparer est traitées par l'eau. Calculer le volume dans les cntp et la masse du gaz dégagé.